Übungsaufgaben: Symport und Antiport

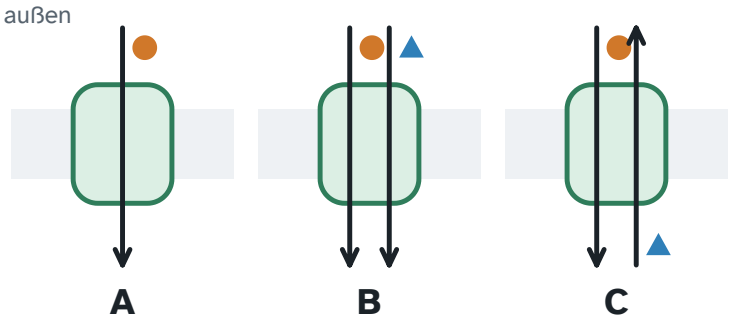
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Was ist ein Symport?
2. Was ist ein Antiport?
3. Was ist ein Uniport?
4. Ordne zu: Die Na^+/K^+-Pumpe ist ein Uniport, Symport oder Antiport?
5. Ordne zu: 2 Na^+ und 1 Glucose gelangen gemeinsam in die Darmzelle.
6. Was ist ein Carrier?
7. Was bedeutet „primär aktiv“?
8. Was bedeutet „sekundär aktiv“?
9. Ist der Glucose-Transporter GLUT aktiv oder passiv?
10. Woher kommen die Wörter „Symport“ und „Antiport“?
11. Nenne einen Unterschied zwischen Carrier und Kanal.

★☆☆ Grafik — Transportarten erkennen



Benenne die Transportart von A, B und C und nenne je ein Beispiel.

A _____

B _____

C _____

Was bedeutet „sekundär aktiv“?

_____

★★☆ Mittel — Anwenden

12. Der Na^+-Glucose-Symporter befördert 2 Na^+ pro Glucose. Wie viele Na^+ sind es bei 450 Glucose?
13. Der Na^+/Ca^{2+}-Austauscher hat 600 Na^+ hineingelassen. Wie viele Ca^{2+} wurden hinausbefördert?
14. Die Na^+/K^+-Pumpe hat 240 K^+ hineinbefördert. Wie viele Na^+ und ATP?
15. Erkläre, warum der Na^+-Glucose-Symporter von der Na^+/K^+-Pumpe abhängt.
16. Wie kann Glucose gegen ihr Gefälle in die Darmzelle gelangen?
17. Begründe: Der Cl^-/HCO_3^--Austauscher ist ein Antiport, aber kein aktiver Transport.
18. Ordne zu und begründe: Die Protonenpumpe im Magen tauscht H^+ gegen K^+ und spaltet ATP.
19. Warum enthalten Trinklösungen gegen Durchfall Salz **und** Zucker?
20. Was bedeutet „Sättigung“ bei einem Carrier?
21. Erkläre, wie Pflanzen Zucker in die Leitbahnen laden.
22. Vergleiche primär und sekundär aktiven Transport in einer Tabelle (Energiequelle, Beispiel).

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

23. Die Na^+/K^+-Pumpe wird mit Ouabain gehemmt. Beschreibe die Folgen für die Glucose-Aufnahme im Darm.
24. Digitalis hemmt die Na^+/K^+-Pumpe im Herzen teilweise. Erkläre, warum der Herzmuskel kräftiger kontrahiert.
25. Diabetes-Medikamente hemmen den Na^+-Glucose-Symporter in der Niere. Erkläre die Wirkung.
26. Glucose-Konzentration: außen 5 mmol/L, in der Darmzelle 20 mmol/L. Welcher Transporter kann sie aufnehmen? Begründe.
27. Protonenpumpenhemmer werden gegen Sodbrennen eingesetzt. Erkläre die Wirkung.
28. Pro Runde befördert die Na^+/K^+-Pumpe netto eine positive Ladung nach außen. Begründe und nenne die Folge.
29. Plane einen Versuch, der zeigt, dass die Glucose-Aufnahme in Darmzellen von Na^+ abhängt.
30. Warum sinkt die Transportrate eines Carriers bei sehr hohen Konzentrationen nicht weiter, sondern bleibt konstant?
31. Rote Blutzellen nehmen im Gewebe CO_2 auf, es entsteht HCO_3^-. Erkläre die Rolle des Cl^-/HCO_3^--Austauschers.
32. Bei Sauerstoffmangel sinkt der ATP-Gehalt einer Darmzelle. Welche Transporter sind sofort betroffen, welche erst später?

Lösungen: Symport und Antiport

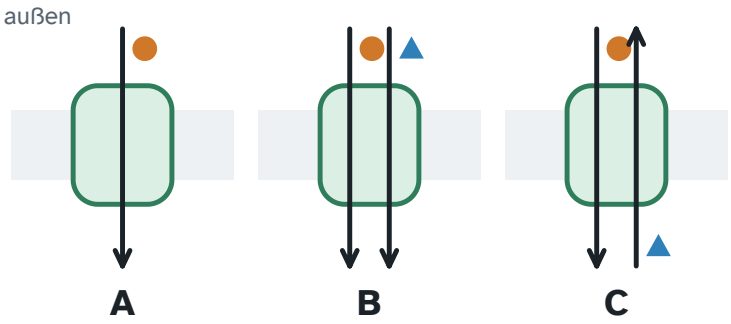
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Zwei Stoffe werden in **dieselbe Richtung** befördert.
2. Zwei Stoffe werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
3. **Ein** Stoff wird in **eine** Richtung befördert.
4. **Antiport** (3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein).
5. **Symport**
6. Ein **Transportprotein**, das Teilchen bindet, seine Form ändert und sie auf der anderen Seite abgibt.
7. Die Energie kommt **direkt aus ATP**.
8. Die Energie kommt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist Na^+ oder H^+).
9. **Passiv** (erleichterte Diffusion, Uniport).
10. griech. **syn = zusammen**, **anti = gegen**.
11. Kanal: **offener Tunnel**, schnell. Carrier: immer nur **zu einer Seite offen**, ändert seine Form.

★☆☆ Grafik — Transportarten erkennen



- **A** Uniport (z. B. GLUT)
- **B** Symport (z. B. Na^+-Glucose-Symporter)
- **C** Antiport (z. B. Na^+/K^+-Pumpe)

Die Energie stammt aus dem **Gefälle eines anderen Stoffs** (meist Na^+ oder H^+), nicht direkt aus ATP.

★★☆ Mittel — Anwenden

12. 450 · 2 = **900 Na^+**
13. 600 : 3 = **200 Ca^{2+}**
14. 120 Runden: **360 Na^+**, **120 ATP**
15. Die Pumpe baut mit ATP das **Na^+-Gefälle** auf. Ohne dieses Gefälle fehlt dem Symporter der Antrieb.
16. Sie wird an **Na^+ gekoppelt**, das mit seinem Gefälle einströmt und die Energie liefert.
17. Zwei Stoffe in Gegenrichtung, aber **beide mit ihrem Gefälle**, ohne Energie.
18. **Primär aktiver Antiport**: Gegenrichtung, Energie direkt aus ATP.
19. Der **Na^+-Glucose-Symporter** nimmt beides gemeinsam auf, Wasser folgt osmotisch.
20. Sind **alle Carrier besetzt**, steigt die Transportrate nicht weiter.
21. Eine **Protonenpumpe** schafft H^+ hinaus (ATP). Ein **H^+-Saccharose-Symporter** nutzt das Gefälle.
22. Primär: **ATP**, Na^+/K^+-Pumpe. Sekundär: **Ionengefälle**, Na^+-Glucose-Symporter.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

23. Na^+ innen steigt, das **Na^+-Gefälle zerfällt**, der Symporter verliert seinen Antrieb: Glucose-Aufnahme **sinkt**.
24. Kleineres Na^+-Gefälle → der **Na^+/Ca^{2+}-Austauscher** schafft weniger Ca^{2+} hinaus → mehr Ca^{2+} in der Zelle → **stärkere Kontraktion**.
25. Glucose wird nicht aus dem Harn **zurückgeholt** und mit dem Urin ausgeschieden: Der Blutzucker sinkt.
26. Nur der **Na^+-Glucose-Symporter**, denn Glucose muss **gegen** ihr Gefälle; GLUT arbeitet nur mit dem Gefälle.
27. Die **H^+/K^+-Pumpe** wird gehemmt, es gelangen weniger H^+ in den Magen: **weniger Magensäure**.
28. 3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein: **+1 Ladung** außen; die Pumpe ist **elektrogen** und trägt etwas zum negativen Ruhepotential bei.
29. Zellen in Lösung **mit und ohne Na^+** (gleiche Glucose) geben, Glucose-Aufnahme messen. Ohne Na^+: **kaum Aufnahme**.
30. **Sättigung**: Alle Carrier sind besetzt, jeder braucht Zeit für das Umklappen.
31. HCO_3^- verlässt die Zelle ins Plasma, **Cl^- kommt herein** (Ladungsausgleich). So wird CO_2 als HCO_3^- im Plasma transportiert.
32. **Sofort**: Na^+/K^+-Pumpe (primär aktiv). **Später**: Na^+-Glucose-Symporter, wenn das Na^+-Gefälle zerfallen ist.